개 발 일 자 : 2026.09.30

확 정 일 자 :

(전기제어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 전기
직종 : 전기공사직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전기	미래형전기시스템	스마트유지보수운영

한국폴리텍대학 익산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기제어과 전기공사직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (520시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 Level 2

4.교육훈련대상자 : 전기제어 분야의 신중년특화과정 대상 (선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 등을수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
520(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(3.85%)	130(25%)	168(32.31%)	202(38.85%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 100시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	30	NCS 학습모듈
	1901070117_22v4	배선공사	30	NCS 학습모듈
	1901070119_22v4	옥내조명공사	40	NCS 학습모듈

라. 기초기술 : 130시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
전기기기	직류기와 동기기, 변압기, 유 도기, 정류기 등의 기본원리, 구성, 특성, 용도	30
전기설비기술기준	전기시설을 유지 , 보수할 수 있고 각종 발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의 한 시설물의 관련 지식	30
전기이론	전기공학의 일반공학에 관한 지식을 습득하고 전기의 기본성질을 이해	40

전기산업안전		30

마. AI 교과 : 68 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	68
산업AI		

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	전기산업안전	30

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					520	302	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양	20		
	소 계				130	0	
	기초기술교과	전기기기	30	직류기와 동기기, 변압기, 유 도기, 정류기 등의 기본원리, 구성, 특성, 용도	30		
		전기설비기술기준	30	전기시설을 유지 , 보수할 수 있고 각종 발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의 한 시설물의 관련 지식	30		
		전기이론	40	전기공학의 일반공학에 관한 지식을 습득하고 전기의 기본성질을 이해	40		
		전기산업안전	30		30		
실습	소 계				100	100	
	계열공통	전기설비실습	100	1901070116_22v4 (배관공사)	30	30	
				1901070117_22v4 (배선공사)	30	30	
				1901070119_22v4 (옥내조명공사)	40	40	
	소 계				270	202	
	특화전공	AI활용	68	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	68		
		PLC제어	48	1901080412_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 기본 운영)	48	48	
		시퀀스제어	106	1901080214_16v2 (전장품 조립)	53	53	
				1901080215_16v2 (하드웨어 제작)	53	53	
		수변전설비운용	48	1901070127_22v4 (수변전설비검사)	24	24	
				1901130109_18v1 (수변전설비 스마트 유지보수 운영)	24	24	

7. 훈련이수체계도

5수준		수변전설비검사	수변전설비 스마트 유지보수 운영
3수준			프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
2수준	전장품 조립	배관공사	
	하드웨어 제작	배선공사	
		옥내조명공사	
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동제어기기제작	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 익산캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기제어과　　직종 : 전기공사직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
4차 산업혁명시대가 원하는 인재상과 트렌드에 대해 이해할 수 있다 취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양할 수 있다.	·신중년 취업역량강화교육

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생애 전환기의 특성 이해	2			
2	자기 이해와 자기성찰	2			
3	경력개발과 취업 목표 설정	2			
4	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
5	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
6	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
7	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
8	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
9	양성평등 및 성인지	2			양성평등
10	사회적경제기업	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기제어과 직종 : 전기공사직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초	5			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기설비 및 기기	5			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
3	접지	5			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지,
4	피뢰 설비	5			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
5	전기 화재	5			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
6	전기 설비의 방폭	5			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기제어과 직종 : 전기공사직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 동력기기의 근본이 되는 직류기와 동기기, 변압기, 유도기, 정류기 등의 기본원리, 구성, 특성, 용도 등을 알 수 있다.	탄탄한 기초를 위한 전기공학 기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론 및 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론 및 특성	2			
5	직류기의 효율	2			
6	동기발전기의 원리 및 구조	2			
7	동기발전기의 운전	2			
8	동기전동기의 원리 및 구조	2			
9	변압기의 원리 및 구조	2			
10	변압기 병렬운전	2			
11	유도전동기의 이론 및 특성	2			
12	유도전동기의 운전	2			
13	단상 유도전동기	2			
14	정류용 반도체 소자	2			
15	각종 정류회로 및 특성	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기제어과 직종 : 전기공사직종

교과목명			
전기설비기술기준			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지, 보수할 수 있고 각종 발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의한 시설물의 관련 지식을 습득할 수 있다.	탄탄한 기초를 위한 전기공학 기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배선재료 및 기구, 공구	2			
2	전선접속	2			
3	전선관시스템	2			
4	케이블공사	2			
5	옥내배선 공사	2			
6	전선 및 전선로의 보안	2			
7	과전류 차단기 설치공사	2			
8	변압기 용량산정	2			
9	접지공사	2			
10	피뢰설비 설치공사	2			
11	배전선 공사	2			
12	배전반 및 분전반 공사	2			
13	보호계전기	2			
14	특수장소 공사	2			
15	전기응용시설 공사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기제어과 직종 : 전기공사직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
전기공학의 일반공학에 관한 지식을 습득하고 전기의 기본성질을 이해시켜 관계식을 실험과 논증을 통해 확인하여 전기회로 및 자기회로를 해석하고 응용할 수 있다.	탄탄한 기초를 위한 전기공학 기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기량, 전압, 전류, 저항	2			
2	옴의 법칙, 저항의 접속	2			
3	전력과 전력량	2			
4	전류의 화학작용과 열작용	2			
5	정전기의 성질	2			
6	전류에 의한 자기현상과 자기회로	3			
7	전자력	3			
8	인덕턴스와 전자에너지	3			
9	교류회로의 기초	3			
10	교류전류에 대한 RLC의 작용	3			
11	RLC 직렬회로	3			
12	RLC 병렬회로	3			
13	3상 회로의 결선	3			
14	교류 전력	3			
15	비정현파 교류	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기제어과 직종 : 전기공사직종

교과목명			
PLC제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	8		
2			PLC 입출력 결선하기	10		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	10		
4			PLC 프로그램 시운전하기	10		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 익산캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기제어과　　직종 : 전기공사직종

교과목명			
시퀀스제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	106	

1. 지도목표	2. 교재
단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있다. 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템 을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080214_16v2 전장품 조립	53	부품 배치하기	25		
2			도통 확인하기	28		
3	1901080215_16v2 하드웨어 제작	53	단위유닛 제작하기	25		
4			단위유닛 결선하기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 익산캠퍼스　　과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기제어과　　직종 : 전기공사직종

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
배관공사란 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이, 버스덕트와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 적합하고 안전하게 공사하는 능력이다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	30	배관 시공하기	10		
2			케이블트레이 시공하기	10		
3			버스덕트 시공하기	10		
4	1901070117_22v4 배선공사	30	배선 시공하기	15		
5			전선접속하기	15		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	40	조명기구 설치하기	10		
7			방전등설비 시공하기	10		
8			LED 조명설비 시공하기	10		
9			조명제어설비 시공하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		

조명제어설비 시공하기	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기제어과 직종 : 전기공사직종

교과목명			
수변전설비운용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
부하설비에 대하여 안정적인 전력공급을 위해 수전설비 계통도를 확인하고 설비의 각종기기를 운영·점검할 수 있다. 전력계통, 전기기기의 이상상태를 신속히 제거함으로서 안전한 전력 시스템을 운영하기 위해 고장상태를 계산하여 전기설비의 정격·규격을 확인하고 보호협조 적용, 보호계전기 정정 업무를 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070127_22v4 수변전설비검사	24	수변전설비 검사하기	12		
2			수변전설비 시운전하기	12		
3	1901130109_18v1 수변전설비 스마트 유지보수 운영	24	수변전설비 설치 상태 확인하기	6		
4			수변전설비 실시간 상태 모니터링	6		
5			수변전설비 스마트 유지보수 운영 실행하기	6		
6			수변전설비 수집 데이터 분석하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수변전설비운용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수변전설비 검사하기	수변전설비가 국내외 기준에 부합되는 설비인지 시험, 검사를 위한 설비의 성적서, 시방서, 측정기록서. 설계도서등 관련 서류를 확인할 수 있다.		
	국내 · 외 기준에 근거하여 수변전설비의 시험, 검사를 항목, 절차, 기준에 따라서 실시한 후 확인할 수 있다.		
	수변전설비와 변압기 등 전력기기의 원형이 손상되었는지 여부를 확인하기 위하여 설비상태를 육안 검사 할 수 있다.		
	수변전설비 검사결과가 기준에 부합하지 않는 경우 기준에 적합 하도록 필요한 절차를 확인하여 조치할 수 있다.		
수변전설비 시운전하기	수변전설비의 안전한 시운전을 위하여 전력 공급을 위한 시운전 절차 및 방법을 작성하여 적용할 수 있다.		
	전원 측에서 부하까지 순차적으로 무부하 상태에서 수 · 변전설비에 전기를 인가하여 시운전할 수 있다.		
	수변전설비에 설치된 계측장치 및 보호장치를 이용 설비가 정상적인 동작을 하고 있는지 확인할 수 있다.		
	전등, 전열, 전동기등 부하 설비를 운전하여 계측장치를 이용하여 전력설비의 안정여부를 확인할 수 있다.		
	전력설비가 정상적인 운전이 되지 않는 경우 원인 규명 및 필요한 조치를 강구하여 신속하게 안정적인 설비운전이 되도록 할 수 있다.		
	시운전 결과의 기록유지가 설비의 안정적 운영을 위한 기초자료로 중요하므로 상세히 작성하여 활용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수변전설비운용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수변전설비 설치 상태 확인하기	전력공급 신뢰도를 확보하기 위하여 수변전설비 계통을 파악하고 전력기기의 기능과 설치 상태를 확인할 수 있다.		
	전기설비의 적정성을 확인하기 위하여 전력기기의 정격을 확인할 수 있다.		
	수변전설비의 상태 모니터링을 위한 스마트 센서의 설치 위치와 종류를 확인할 수 있다.		
수변전설비 실시간 상태 모니터링	수변전설비의 건전성을 확인하기 위하여 전기설비별 스마트 감시 센서의 모니터링 항목과 기준 값을 확인할 수 있다.		
	수변전설비에 설치된 스마트 감시 센서로부터 취합된 데이터를 통해 모니터링할 수 있다.		
	수변전설비의 이상 유무를 확인하기 위하여 전기설비별 알람 · 이벤트 발생 이력을 확인할 수 있다.		
수변전설비 수집 데이터 분석하기	데이터 수집 절차에 따라 모니터링 데이터의 유효성 여부를 판단할 수 있다.		
	모니터링 데이터를 기반으로 스마트 진단 장비를 활용하여 신뢰성을 검증할 수 있다.		
	이상고장 데이터와 데이터베이스에 저장된 이력관리 시스템과 비교하여 이상 여부를 예측할 수 있다.		
수변전설비 스마트 유지보수 운영 실행하기	지능화 된 수변전설비 유지보수를 위해 운전 시, 예방점검 절차에 따라 점검하고 이상 유무를 확인, 예방 정비할 수 있다.		
	수변전설비 이력관리시스템을 활용하여 체계적인 예방정비를 실행할 수 있다 .		
	수변전설비 이상 발생 시, 필요한 조치를 강구하여 안정적인 설비운용을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기제어과 직종 : 전기공사직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기제어과	전공실습	68(68)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	4			
2	머신러닝	4			
3	딥러닝과 신경망	4			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	4			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	4			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	4			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	4			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	4			
9	프롬프트 기본 설계	4			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	4			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	4			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	4			
13	발표자료 제작	4			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	4			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	6			
16	통합 프로젝트	6			